TICT-R* Extension: The "Resurrection" and Checkpoint Protocol

Расширение TICT-R*: Протокол «Воскрешения» и Точек Сохранения

`TICT-R*::Respawn`

DISCLAIMER / ДИСКЛЕЙМЕР

RU. Данное расширение переносит игровые механики («респавн», «чекпоинты», «сохранения») на строгий язык кибернетики и теории управления. Под «воскрешением» понимается **функциональная реставрация** системы в новом физическом субстрате или локации. Вопрос о том, сохраняется ли *субъективный опыт* Σ_t при таком переходе, остается в области неверифицируемой оси Σ_t. Операционально мы измеряем только непрерывность функции I_{func} и разрыв физической причинности I_{cons}.

EN. This extension maps game mechanics ("respawn," "checkpoints," and "saves") onto the rigorous language of cybernetics and control theory. By "resurrection" we mean the **functional restoration** of a system in a new physical substrate or location. Whether *subjective experience* Σ_t persists across this transition remains within the non-verifiable Σ_t axis. Operationally, we measure only functional continuity I_{func} and the break in physical causality I_{cons}.

1 Conceptual Shift: From Continuity to Discrete Instances / Концептуальный сдвиг: от непрерывности к дискретным инстансам

RU. В классической TICT-R* жизнь — это непрерывная траектория в $\mathcal{K}_T^\varepsilon$. В играх — и в расширяемой TICT-R*::Respawn — траектория может прерываться, а система переинициализируется.

Мы вводим **оператор респавна** $\mathcal{R}$, действующий в момент смерти t^*, когда $x_{t^*} \notin \mathcal{K}_T^\varepsilon$.

EN. In classical TICT-R*, life is a continuous trajectory within $\mathcal{K}_T^\varepsilon$. In games—and in the extensible TICT-R*::Respawn framework—the trajectory may be interrupted, and the system is reinitialized.

We introduce the **Respawn Operator** $\mathcal{R}$, which acts at the moment of death t^*, when $x_{t^*} \notin \mathcal{K}_T^\varepsilon$.

1.1 Three Types of Respawn / Три типа респавна

1. **Checkpoint / Точка сохранения. RU.** Система восстанавливается в точном состоянии x_{save}, записанном в момент $t_{\text{save}} < t^*$.

   EN. The system is restored to the exact state x_{save}, recorded at $t_{\text{save}} < t^*$.

2. **Arbitrary Location / Произвольная локация. RU.** Система восстанавливается в состоянии x_{spawn}, функционально эквивалентном x_{save}, но физически привязанном к новой среде $\mathcal{L}_{\text{new}}$.

   EN. The system is restored to a state x_{spawn} that is functionally equivalent to x_{save}, but physically bound to a new environment $\mathcal{L}_{\text{new}}$.

3. **Cloud/Procedural / Облачный/процедурный. RU.** Система восстанавливается из минимального архива I_{func} с допустимой ошибкой η, адаптируясь к текущим условиям.

EN. The system is restored from a minimal archive I_{func}, with an allowable error η, adapting to current conditions.

2 Mathematical Formalism / Математический аппарат

2.1 Save Mechanism / Механизм сохранения

RU. В момент t_{save} система формирует «снимок». Это не полное микроскопическое состояние — оно слишком объемно и хрупко, — а функциональный инвариант:

$$S_{\text{save}} = \text{Compress}_{\mathcal{A}}(x_{t_{\text{save}}}) \approx I_{\text{func}}(x_{t_{\text{save}}}, \eta). \tag{1}$$

Здесь $\text{Compress}_{\mathcal{A}}$ — оператор сжатия, сохраняющий только информацию, необходимую для восстановления в классе допустимых вмешательств $\mathcal{A}$.

EN. At time t_{save}, the system forms a "snapshot." This is not a complete microscopic state—which would be too large and fragile—but a functional invariant:

$$S_{\text{save}} = \text{Compress}_{\mathcal{A}}(x_{t_{\text{save}}}) \approx I_{\text{func}}(x_{t_{\text{save}}}, \eta). \tag{2}$$

Here, $\text{Compress}_{\mathcal{A}}$ is a compression operator that retains only the information required for restoration within the class of permissible interventions $\mathcal{A}$.

2.2 Respawn Operator / Оператор респавна

RU. В момент смерти t^* и на последующем шаге $t_{\text{spawn}} = t^* + \Delta t_{\text{load}}$ состояние системы определяется не локальной динамикой F, а внешним оператором $\mathcal{R}$:

$$\boxed{x_{t_{\text{spawn}}} = \mathcal{R}_{\mathcal{A}}\left(S_{\text{save}}, \mathcal{L}_{\text{target}}, E_{\text{inject}}\right).} \tag{3}$$

Где:

- S_{save} — сохраненный функциональный инвариант;
- $\mathcal{L}_{\text{target}}$ — параметры целевой локации/субстрата;
- E_{inject} — энергия, затраченная внешней средой на материализацию $x_{t_{\text{spawn}}}$.

EN. At the moment of death t^*, and at the subsequent step $t_{\text{spawn}} = t^* + \Delta t_{\text{load}}$, the system's state is determined not by local dynamics F, but by the external operator $\mathcal{R}$:

$$\boxed{x_{t_{\text{spawn}}} = \mathcal{R}_{\mathcal{A}}\left(S_{\text{save}}, \mathcal{L}_{\text{target}}, E_{\text{inject}}\right).} \tag{4}$$

Where:

- S_{save} is the stored functional invariant;
- $\mathcal{L}_{\text{target}}$ contains the parameters of the target location or substrate;
- E_{inject} is the energy expended by the external environment to materialize $x_{t_{\text{spawn}}}$.

2.3 Causality Break and Functional Preservation / Разрыв причинности и сохранение функции

RU. При респавне происходит фундаментальный разрыв:

1. **Физическая причинность I_{cons} обнуляется или сбрасывается.** Траектория x_t в физическом пространстве разорвана: новые частицы или нейроны не имеют физической причинной связи с предыдущими.

2. **Функциональная организация I_{func} сохраняется:**

$$d_{\text{func}}\left(x_{t_{\text{spawn}}}, x_{t_{\text{save}}}\right) \leq \eta. \tag{5}$$

Формула разрыва идентичности:

$$\Delta\mathcal{I} = \underbrace{\left(I_{\text{cons}}^{\text{pre}} - I_{\text{cons}}^{\text{post}}\right)}_{\text{физический разрыв}} - \underbrace{\left(I_{\text{func}}^{\text{pre}} - I_{\text{func}}^{\text{post}}\right)}_{\text{функциональная непрерывность}}. \tag{6}$$

Если $\Delta\mathcal{I} \gg 0$, мы имеем «копию»: физически новую, но функционально ту же. Если $\Delta\mathcal{I} = 0$, респавн невозможен, поскольку требуется непрерывный субстрат.

EN. Respawn introduces a fundamental break:

1. **Physical causality I_{cons} is reset or nullified.** The trajectory x_t in physical space is interrupted: new particles or neurons have no direct physical causal connection with the previous ones.

2. **Functional organization I_{func} is preserved:**

$$d_{\text{func}}\left(x_{t_{\text{spawn}}}, x_{t_{\text{save}}}\right) \leq \eta. \tag{7}$$

Identity Gap Formula:

$$\Delta\mathcal{I} = \underbrace{\left(I_{\text{cons}}^{\text{pre}} - I_{\text{cons}}^{\text{post}}\right)}_{\text{physical break}} - \underbrace{\left(I_{\text{func}}^{\text{pre}} - I_{\text{func}}^{\text{post}}\right)}_{\text{functional continuity}}. \tag{8}$$

If $\Delta\mathcal{I} \gg 0$, we have a "copy": physically new, yet functionally the same. If $\Delta\mathcal{I} = 0$, respawn is impossible, because a continuous substrate would be required.

3 The Σ_t Axis and the "Hard Problem" of Respawn / Ось Σ_t и «трудная проблема» респавна

RU. Является ли «респавнутый» субъект тем же самым «Я»? TICT-R*::Respawn вводит **индекс феноменологической непрерывности** Ψ:

$$\Psi(t_{\text{spawn}}) = \exp\left(-\lambda\Delta t_{\text{load}}\right) \cdot \left(1 - \frac{d_{\text{func}}}{\eta}\right). \tag{9}$$

- Если $\Delta t_{\text{load}} \to 0$ и $d_{\text{func}} \to 0$, то $\Psi \to 1$.
- Если $\Delta t_{\text{load}} > 0$, то $\Psi < 1$.

Постулат TICT-R*::Respawn для Σ_t: если I_{func} восстановлена с ошибкой $\leq \eta$, система ведет себя так же, как до смерти. Но поскольку физическая причинность I_{cons} разорвана, TICT-R*::Respawn постулирует, что субъективный опыт Σ_t не «перетекает», а инициализируется заново с теми же начальными условиями — памятью и состоянием.

С точки зрения внешнего наблюдателя, субъект воскрес. С точки зрения исходного Σ_t, оригинал умер, а проснулась функциональная копия, которая «думает», что она — это он.

EN. Is the "respawned" subject the same "I"? TICT-R*::Respawn introduces the **Phenomenological Continuity Index** Ψ:

$$\Psi(t_{\text{spawn}}) = \exp\left(-\lambda \Delta t_{\text{load}}\right) \cdot \left(1 - \frac{d_{\text{func}}}{\eta}\right). \tag{10}$$

- If $\Delta t_{\text{load}} \to 0$ and $d_{\text{func}} \to 0$, then $\Psi \to 1$.
- If $\Delta t_{\text{load}} > 0$, then $\Psi < 1$.

TICT-R*::Respawn postulate for Σ_t: if I_{func} is restored with error $\leq \eta$, the system behaves as it did before death. However, because physical causality I_{cons} is broken, TICT-R*::Respawn postulates that subjective experience Σ_t does not "flow across"; it is newly initialized with the same initial conditions—memory and state.

From the perspective of an external observer, the subject has been resurrected. From the perspective of the original Σ_t, the original has died, while a functional copy has awakened and "believes" it is that original.

4 Practical Applications / Практические применения

5 In Silico Verification Protocol / Протокол верификации in silico

5.1 Simulation Architecture / Архитектура симуляции

RU. Симулируется популяция из $N = 100$ агентов в среде с высоким уровнем энтропии. У каждого агента есть физическое тело $x_t \in \mathbb{R}^{64}$, модуль сохранения S_{save}, обновляемый каждые τ_{save} шагов, и энергия E_t.

EN. We simulate a population of $N = 100$ agents in a high-entropy environment. Each agent has a physical body $x_t \in \mathbb{R}^{64}$, a save module S_{save} updated every τ_{save} steps, and energy E_t.

5.2 Experimental Phases / Фазы эксперимента

```
# Phase 1: Life and Saving /          1:
for t in range(T_total):
    update_state(agent)

    if t % tau_save == 0:
        agent.S_save = compress(agent.x_t, eta=0.05)
        # Checkpoint /

    if agent.x_t not in K_viability:
        agent.state = "DEAD"
        agent.t_death = t
        break

# Phase 2: Respawn Mechanics /          2:
```

Application / Применение	**RU**	**EN**
Cryonics 2.0 / Крионика 2.0	Не обязательно реанимировать тот же мозг: достаточно сохранить I_{func} — коннектом и паттерны памяти — и восстановить их в новом биологическом или синтетическом субстрате.	It is not necessary to revive the same brain: it suffices to preserve I_{func}—the connectome and memory patterns—and restore them in a new biological or synthetic substrate.
Digital avatars and AI / Цифровые аватары и ИИ	ИИ-агент «умирает» при отказе сервера, но мгновенно респавнится в другом дата-центре. Физическая непрерывность утрачена, функциональная — сохранена.	An AI agent "dies" when its server fails, but instantly respawns in another data center. Physical continuity is lost; functional continuity is preserved.
Telepresence and robotics / Телеприсутствие и робототехника	Марсианский робот теряет корпус; его I_{func} передается на Землю и загружается в новое тело.	A Mars rover loses its body; its I_{func} is transmitted to Earth and loaded into a new body.
Medicine / Медицина	Нейроинтерфейс сохраняет S_{save} каждые 10 мс; после вмешательства функциональная организация восстанавливается из последнего чекпоинта.	A neurointerface saves S_{save} every 10 ms; after intervention, functional organization is restored from the latest checkpoint.

Table 1: Practical applications of TICT-R*::Respawn / Практические применения TICT-R*::Respawn.

```
for agent in dead_agents:
    delta_t_load = calculate_load_time(agent.S_save, environment)

    if respawn_type == "CHECKPOINT":
        L_target = agent.last_checkpoint_location
    elif respawn_type == "ARBITRARY":
        L_target = random_safe_location()

    # Materialization requires environmental energy /
    #
    if environment.E_available > E_inject_threshold:
        agent.x_t_spawn = Respawn_Operator(agent.S_save, L_target)
        agent.state = "ALIVE"
        agent.t_spawn = agent.t_death + delta_t_load

        agent.I_cons_post = calculate_physical_continuity(
            agent.x_t_spawn,
            agent.x_t_death
        )

        agent.I_func_post = calculate_functional_match(
            agent.x_t_spawn,
            agent.S_save
        )
```

5.3 Metrics and Falsifiers / Метрики и фальсификаторы

Metric / Метрика	**Expected Hypothesis / Ожидание**	**Falsifier / Фальсификатор**
$\Delta\mathcal{I}$ / Identity Gap / Разрыв идентичности	$\Delta\mathcal{I} \approx I_{\text{cons}}^{\text{pre}}$: physical break is maximal, functional difference is zero. / Физический разрыв максимален, функциональное расхождение равно нулю.	$\Delta\mathcal{I} \approx 0$: respawn is physically continuous, contradicting the death condition. / Респавн физически непрерывен, что противоречит условию смерти.
Respawn cost / Стоимость респавна E_{inject}	$E_{\text{inject}} \geq k_B T \ln(2) I_{\text{func}}$, consistent with Landauer's principle. / Согласуется с принципом Ландауэра.	$E_{\text{inject}} <$ Landauer limit: thermodynamic violation. / Нарушение термодинамики.
Load time / Время загрузки Δt_{load}	$\Delta t_{\text{load}} \propto \text{Size}(I_{\text{func}}) / \text{Bandwidth}$. / Пропорционально объему данных и пропускной способности.	The dependence is nonlinear or absent. / Зависимость нелинейна или отсутствует.
Behavioral convergence / Поведенческая сходимость	Post-respawn trajectories are statistically indistinguishable from pre-death trajectories, given $\mathcal{L}_{\text{target}}$. / Траектории статистически неотличимы с учетом новой локации.	Behavior degrades; C_{int} does not recover to C_{min}. / Поведение деградирует, C_{int} не восстанавливается.

Table 2: Metrics and falsifiers / Метрики и фальсификаторы.

5.4 "Philosophical Zombie" Test / Тест на «философского зомби»

RU. В симуляции нельзя измерить Σ_t, но можно измерить реакцию системы на стресс. Если после респавна агент встречает ситуацию, ранее приведшую к смерти, он должен демонстрировать избегающее поведение — при условии, что I_{func} включает память и обучение.

- **Pass / Успех:** агент избегает опасности; I_{func} сохранен.
- **Fail / Провал:** агент повторяет ошибку; I_{func} поврежден при компрессии, то есть η слишком велико.

EN. In simulation, Σ_t cannot be measured, but the system's stress response can. If, after respawn, an agent encounters a situation that previously caused its death, it should exhibit avoidance behavior—provided that I_{func} includes memory and learning.

- **Pass:** the agent avoids the danger; I_{func} is preserved.
- **Fail:** the agent repeats the mistake; I_{func} was damaged during compression, meaning η is too large.

6 Final Formulas / Итоговые формулы расширения

$$\boxed{\text{Respawn / Респавн} = \mathcal{R}_{\mathcal{A}}\left(I_{\text{func}}^{\text{save}}, \mathcal{L}_{\text{target}}\right) \quad \text{при / when} \quad x_{t^*} \notin \mathcal{K}_T^{\varepsilon}.} \tag{11}$$

$$\boxed{\text{Physical death / Физическая смерть} \implies I_{\text{cons}} \to 0 \quad \text{(causality break / разрыв причинности).}} \tag{12}$$

$$\boxed{\text{Functional immortality / Функциональное бессмертие} \iff I_{\text{func}} \text{ is preserved / сохраняется} \wedge \mathcal{R}_{\mathcal{A}} \text{ is feasible / в}} \tag{13}$$

$$\boxed{\Sigma_t \text{ after respawn / после респавна} = \text{new initialization from } I_{\text{func}}^{\text{save}} \text{ / новая инициализация из } I_{\text{func}}^{\text{save}}.} \tag{14}$$

7 Conclusion / Заключение

RU. TICT-R*::Respawn показывает, что «воскрешение в произвольном месте» — не магия и не нарушение законов физики, а **процесс функциональной реставрации**, при котором физическая причинность I_{cons} жертвуется ради сохранения функциональной организации I_{func}.

С точки зрения кибернетики, «чекпоинт» — это квантование I_{func} во времени, а «респавн» — применение оператора $\mathcal{R}$ к этому кванту.

Главный философский вывод: если вы воскреснете в произвольном месте с полной сохранностью I_{func}, вы не заметите разницы. Разницу заметит только вселенная, в которой разорвалась физическая нить I_{cons}.

$$\boxed{\text{Смерть — это потеря } I_{\text{func}}. \quad \text{Респавн — это сохранение } I_{\text{func}} \text{ ценой разрыва } I_{\text{cons}}.} \tag{15}$$

EN. TICT-R*::Respawn shows that "resurrection in an arbitrary location" is neither magic nor a violation of physics. It is a **process of functional restoration**, in which physical causality I_{cons} is sacrificed to preserve functional organization I_{func}.

From a cybernetic perspective, a "checkpoint" is the temporal quantization of I_{func}, while "respawn" is the application of the operator $\mathcal{R}$ to that quantized state.

The central philosophical conclusion is: if you are resurrected in an arbitrary location with complete preservation of I_{func}, you will not notice any difference. Only the universe in which the physical thread I_{cons} has been severed would register the difference.

$$\boxed{\text{Death is the loss of } I_{\text{func}}. \quad \text{Respawn is the preservation of } I_{\text{func}} \text{ at the cost of breaking } I_{\text{cons}}.} \tag{16}$$